13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?
-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir término xy.

17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?
-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

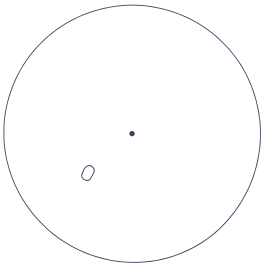
22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

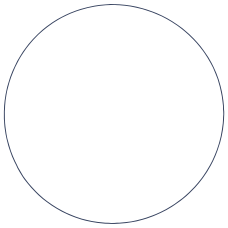
24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

Gráficas

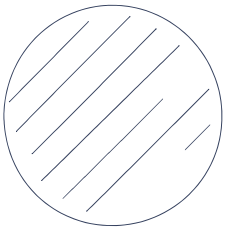
Gráfica 1



Gráfica 2

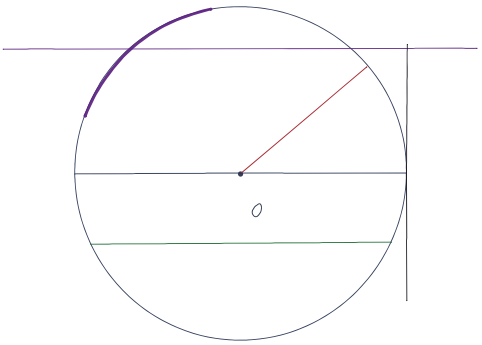


borde



superficie

Gráfica 3



radio

diámetro

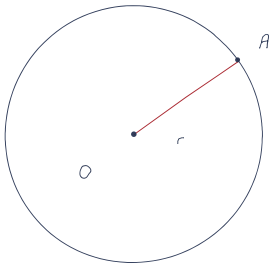
cuerda

arco

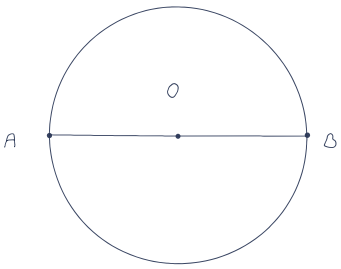
secante

tangente

Gráfica 4

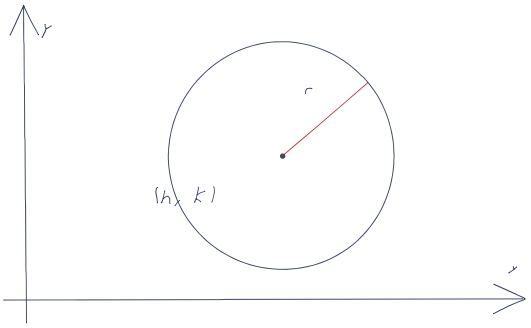


Gráfica 5



$d = 2r$

Gráfica 12



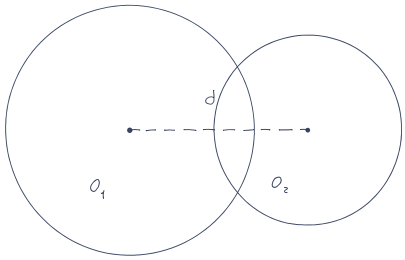
Gráfica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

↓ desarrollar

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Gráfica 14



Gráfica 15

$r = 0$ (un punto)

Gráfica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

coeficientes de x^2 e y^2 iguales

sin término xy

Gráfica 17

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

↓ completar cuadrados

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Gráfica 25

